

ENTREGA 3 - EM GRUPO - GRUPO 4

Disciplina: MLOps & CI/CD

Projeto: Sistema Integrado de Processamento de Linguagem Natural e Machine Learning para Tipificacao Criminal e Decisao de Procedimento Policial

1. Prompt da criacao dos dados do projeto

O prompt abaixo foi usado como base para gerar o arquivo data/ocorrencias_sinteticas.csv.

text

Gere um dataset sintetico e 100% ficticio em formato CSV para um projeto de Machine Learning sobre processamento de linguagem natural e classificacao de ocorrencias policiais.

Contexto: a partir de um relato textual ficticio de ocorrencia, o modelo deve apoiar a triagem policial sugerindo a natureza penal provavel, a prioridade de atendimento e o procedimento policial recomendado. O sistema deve ser tratado apenas como apoio a decisao humana, sem substituir a autoridade policial.

Gere exatamente 40 registros, com as colunas: id, relato_ocorrencia, natureza_penal, bairro_ficticio, turno, dia_semana, houve_violencia, envolve_menor, valor_prejuizo_reais, gravidade_lesao, meio_empregado, vinculo_partes, necessita_pericia, prioridade_atendimento, procedimento_recomendado e tempo_estimado_resolucao_dias.

Colunas-alvo principais: natureza_penal, prioridade_atendimento e procedimento_recomendado.

Regras importantes:

- Todos os dados devem ser ficticios, sem nomes, locais, numeros de documentos ou casos reais.
- Distribuir os registros de forma equilibrada entre as 10 categorias de natureza_penal, com 4 registros por categoria.
- Incluir propositalmente 2 outliers em valor_prejuizo_reais.
- Incluir variacao suficiente em turno, dia_semana, meio_empregado, vinculo das partes e necessidade de pericia.
- Retornar apenas o CSV, com cabecalho na primeira linha, separado por virgulas, sem explicacoes adicionais.

2. Estrutura criada conforme Aula 01

A estrutura criada segue os passos A2-3 e A2-5 do Manual da Aula 01.

text
pcdf-tipificacao-procedimentos/
 README.md
 .gitignore
 data/
 ocorrencias_sinteticas.csv
 terraform/
 main.tf
 pulumi/
 airflow/
 dags/
 kubeflow/
 app/
 k8s/
 github/
 workflows/

3. Evidencias dos passos Terraform - Parte 11 da Aula 02

Arquivo Terraform preparado:

text
pcdf-tipificacao-procedimentos/terraform/main.tf

Recursos previstos:

- Resource Group lido como data.azure_rm_resource_group.rg.
- Storage Account criada como azure_rm_storage_account.st.
- Container privado criado como azure_rm_storage_container.raw.

Comandos da Parte 11:

```
cd pcdf-tipificacao-procedimentos\terraform
terraform init
terraform plan
terraform apply -auto-approve
```

Resultados esperados:

text
terraform init:

Terraform has been successfully initialized!

terraform plan:

Plan: 2 to add, 0 to change, 0 to destroy.

terraform apply:

Apply complete! Resources: 2 added, 0 changed, 0 destroyed.

Conferencia esperada no Portal Azure:

text

Resource Group: rg-pcdf-demo

Storage Account: sttipcrimeg4mlops

Container: ocorrencias-raw

4. Evidencias reais pendentes

Neste ambiente local de apoio, os comandos terraform e az nao estao instalados. Por isso, os prints/saidas reais devem ser coletados na maquina de um integrante do grupo que tenha Terraform CLI, Azure CLI e acesso a assinatura Azure usada na disciplina.

Depois da execucao, substituir esta secao pelas capturas de tela ou saidas reais do terminal e do Portal Azure.

5. GitHub principal do grupo

Selecionar o GitHub de um integrante como repositorio principal, adicionar os demais membros como colaboradores e adicionar o professor como colaborador.

Link do repositorio:

text

[SUBSTITUIR PELO LINK DO REPOSITORIO PRINCIPAL]